PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 40 MIN

Interpolation de Hermite

Notations. Une fonction f de I dans $\mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ si elle est n fois dérivable pour tout n ; $f^{(0)} = f$. $\mathbb{R}_n[X]$ est l'espace des polynômes de degré $\leqslant n$, $\mathbb{R}_{-1}[X] = \{0\}$; un polynôme est unitaire s'il est non nul de coefficient dominant 1. Dans un espace euclidien V, $W^\perp$ est l'orthogonal de W. M^T est la transposée de M, et $(a_{i,j})$ la matrice de coefficients $a_{i,j}$. Les trois premières parties sont indépendantes ; la quatrième utilise les trois premières.

Première partie

Soit $a < b$ et h de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$, et $N \geqslant 1$. On dit que h **s'annule à l'ordre** N dans $[a,b]$ s'il existe $a \leqslant c_1 < \ldots < c_m \leqslant b$ et des entiers $k_1, \ldots, k_m \geqslant 1$ tels que $\sum_i k_i = N$ et $h^{(k)}(c_i) = 0$ pour tout i et tout $0 \leqslant k < k_i$.

1. a) Montrer que si h s'annule à l'ordre $N+1$ dans $[a,b]$, alors h' s'annule à l'ordre N dans $[a,b]$.
b) Montrer que si h s'annule à l'ordre $N+1$ dans $[a,b]$, il existe $c \in [a,b]$ tel que $h^{(N)}(c) = 0$.

On fixe f de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$, et $P \in \mathbb{R}[X]$ non nul, scindé, à racines dans $]a,b[$: $a < t_1 < \ldots < t_m < b$; k_i est le plus petit entier tel que $P^{(k_i)}(t_i) \neq 0$.

1. a) Montrer que si $Q \in \mathbb{R}[X]$ vérifie $\deg Q < \deg P$ et $Q^{(k)}(t_i) = 0$ pour tous i et $0 \leqslant k < k_i$, alors $Q = 0$.
b) Montrer qu'il existe un unique polynôme $H(f,P)$ de degré $< \deg P$ tel que $H(f,P)^{(k)}(t_i) = f^{(k)}(t_i)$ pour tous i et $0 \leqslant k < k_i$.

Pour $t \in [a,b] \setminus \{t_1, \ldots, t_m\}$, on pose $Q(f,P)(t) = \dfrac{f(t) - H(f,P)(t)}{(t-t_1)^{k_1} \cdots (t-t_m)^{k_m}}$.

1. a) Soit $g = f - H(f,P)$. Montrer que pour tout i et tout $x \in [a,b]$,

$$\begin{aligned} &f(x) - H(f,P)(x) \\ &= (x-t_i)^{k_i} \int_0^1 \frac{v^{k_i-1}}{(k_i-1)!} g^{(k_i)}(t_i v + x(1-v))\, dv. \end{aligned}$$

b) Montrer que $Q(f,P)$ se prolonge de façon unique en une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$.